# NDMP 配置

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/ndmp/index.html on March 21, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

NDMP 配置 . . . . . 1
NDMP 配置概述 . . . . . 1
NDMP 配置工作流 . . . . . 1
准备 NDMP 配置 . . . . . 2
验证磁带设备连接 . . . . . 4
启用磁带预留 . . . . . 6
在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP . . . . . 6
配置备份应用程序 . . . . . 16

# NDMP 配置

## NDMP 配置概述

您可以快速配置 ONTAP 9 集群，以便使用第三方备份应用程序使用网络数据管理协议（NDMP）将数据直接备份到磁带。

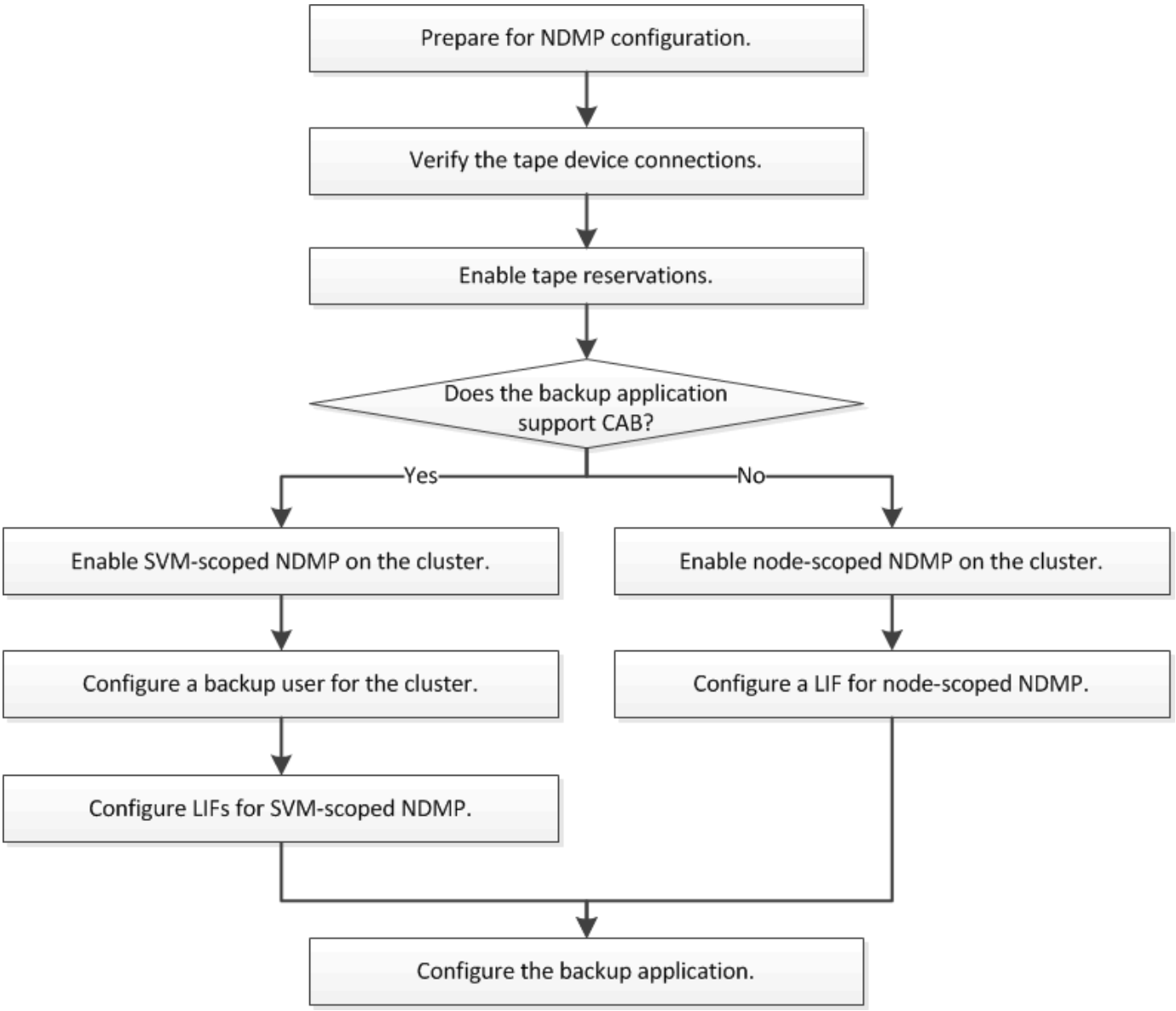
在以下情况下配置 NDMP：

- 此集群正在运行 ONTAP 9 。
- 您有一个第三方备份应用程序（也称为数据管理应用程序或 DMA ）。
- 您是集群管理员。
- 您希望在集群级别（使用管理 Storage Virtual Machine （ SVM ））或节点级别执行备份操作。
- 已安装磁带设备和可选介质服务器。
- 磁带设备通过光纤通道（ FC ）交换机连接到集群，而不是直接连接。
- 至少有一个磁带设备的逻辑单元号（ LUN ）为 0 。

"使用磁带备份保护数据"。

## NDMP 配置工作流

通过 NDMP 设置磁带备份涉及到以下操作：准备 NDMP 配置，验证磁带设备连接，启用磁带预留，在 SVM 或节点级别配置 NDMP ，在集群上启用 NDMP ，配置备份用户，配置 LIF 以及配置备份应用程序。




# 准备 NDMP 配置

在通过网络数据管理协议（ NDMP ）配置磁带备份访问之前，您必须验证计划的配置是否受支持，验证磁带驱动器是否在每个节点上列为合格驱动器，验证所有节点是否都具有集群间 LIF ， 并确定备份应用程序是否支持集群感知备份（ Cluster Aware Backup ， CAB ）扩展。

步骤

1. 使用互操作性表（ IMT ）验证计划的配置是否受支持。

   "NetApp 互操作性表工具"

   您应验证以下组件是否兼容：

   - 集群上运行的 ONTAP 9 版本。
   - 备份应用程序供应商和应用程序版本：例如， Symantec NetBackup 7.6 或 Commvault Simpana 10

SP8 。

- 磁带设备的详细信息，例如磁带驱动器的制造商，型号和接口：例如， IBM Ultrium — TD4 FC 或 HP Ultrium — 5 SAS 。
- 集群中节点的平台：例如 FAS3260 或 FAS6280 。

2. 验证磁带驱动器是否在每个节点的内置磁带配置文件中列为合格驱动器：

   a. 在命令行界面上，使用 `storage tape show-supported-status` 命令查看内置磁带配置文件。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status

Node: cluster1-1
                                 Is
Tape Drives                      Supported  Support Status
-------------------------------  ---------
--------------------------------
Certance Ultrium 2               true       Dynamically Qualified
Certance Ultrium 3               true       Dynamically Qualified
Digital DLT2000                  true       Qualified
....
```

   b. 将磁带驱动器与输出中的合格驱动器列表进行比较。

> 输出中磁带设备的名称可能与设备标签或互操作性表中的名称略有不同。例如， Digital DLT2000 也称为 DLT2k 。您可以忽略这些细微的命名差异。

   c. 如果设备未在输出中列为合格设备，即使该设备已根据互操作性表进行了资格认定，请按照 NetApp 支持站点上的说明下载并安装该设备的更新配置文件。

   "NetApp 下载：磁带设备配置文件"

如果在交付节点后合格的磁带设备，则该设备可能不会列在内置磁带配置文件中。

3. 验证集群中的每个节点是否都具有集群间 LIF ：

   a. 使用 `network interface show -role intercluster` 命令查看节点上的集群间 LIF 。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
```

b. 如果任何节点上都不存在集群间 LIF ，请使用 `network interface create` 命令创建集群间 LIF 。

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif IC2 -role
intercluster
-home-node cluster1-2 -home-port e0b -address 192.0.2.68 -netmask
255.255.255.0
-status-admin up -failover-policy local-only -firewall-policy
intercluster

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

"网络管理"

4. 使用备份应用程序随附的文档确定备份应用程序是否支持集群感知备份（ Cluster Aware Backup， CAB ）。

   在确定可执行的备份类型时， CAB 支持是一个关键因素。

# 验证磁带设备连接

您必须确保所有驱动器和介质更换器在 ONTAP 中均显示为设备。

步骤

1. 使用 `storage tape show` 命令查看有关所有驱动器和介质更换器的信息。

```
cluster1::> storage tape show

Node: cluster1-01
Device ID                Device Type     Description
Status
----------------------  --------------  ------------------------------
--------
sw4:10.11                tape drive      HP LTO-3
normal
0b.125L1                 media changer   HP MSL G3 Series
normal
0d.4                     tape drive      IBM LTO 5 ULT3580
normal
0d.4L1                   media changer   IBM 3573-TL
normal
...
```

2. 如果未显示磁带驱动器，请对问题进行故障排除。
3. 如果未显示介质更换器，请使用 `storage tape show-media-changer` 命令查看有关介质更换器的信息，然后对问题进行故障排除。

```
cluster1::> storage tape show-media-changer

Media Changer: sw4:10.11L1
  Description: PX70-TL
         WWNN: 2:00a:000e11:10b919
         WWPN: 2:00b:000e11:10b919
Serial Number: 00FRU7800000_LL1

       Errors: -

Paths:
Node                      Initiator  Alias    Device State
Status
------------------------  ---------  -------  ------------------------
--------
cluster1-01               2b         mc0      in-use
normal
...
```

# 启用磁带预留

## 您必须确保为 NDMP 备份操作的备份应用程序预留了磁带驱动器。

预留设置因备份应用程序而异，这些设置必须与备份应用程序以及使用相同驱动器的节点或服务器匹配。有关正确的预留设置，请参见备份应用程序的供应商文档。

步骤

1. 使用 `options -option-name tape.reservations -option-value persistent` 命令启用预留。

   以下命令将启用具有 `persistent` 值的预留：

   ```
   cluster1::> options -option-name tape.reservations -option-value
   persistent
   2 entries were modified.
   ```

2. 使用 `options tape.reservations` 命令验证是否已在所有节点上启用预留，然后查看输出。

   ```
   cluster1::> options tape.reservations

   cluster1-1
       tape.reservations                 persistent

   cluster1-2
       tape.reservations                 persistent
   2 entries were displayed.
   ```

# 在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP

## 在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP 概述

如果备份应用程序支持集群感知型备份（Cluster Aware Backup， CAB），则可以在集群（管理 SVM）级别将 NDMP 配置为 SVM 范围，从而可以备份跨集群中不同节点托管的所有卷。否则，您可以配置节点范围的 NDMP，以便备份该节点上托管的所有卷。

## 配置 SVM 范围的 NDMP

### 配置 SVM 范围的 NDMP 概述

如果 DMA 支持集群感知型备份（Cluster Aware Backup， CAB）扩展，则可以通过启用 SVM 范围的 NDMP，配置备份用户帐户以及为数据和控制连接配置 LIF 来备份集群中不同节点托管的所有卷。

DMA 必须支持 CAB 扩展。

在集群上启用 **SVM** 范围的 **NDMP**

## 您可以通过在集群上启用 SVM 范围的 NDMP 模式和 NDMP 服务（管理 SVM ）来在集群上配置 SVM 范围的 NDMP 。

关闭节点范围的 NDMP 模式将在集群上启用 SVM 范围的 NDMP 模式。

步骤

1. 使用带有 `node-scope-mode` 参数的 `ssystem services ndmp` 命令启用 SVM 范围的 NDMP 模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 使用 `vserver services ndmp on` 命令在管理 SVM 上启用 NDMP 服务。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

默认情况下，身份验证类型设置为 **质询** ，纯文本身份验证处于禁用状态。

> 要实现安全通信，您应禁用纯文本身份验证。

3. 使用 `vserver services ndmp show` 命令验证是否已启用 NDMP 服务。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver        Enabled   Authentication type
------------- --------- -------------------
cluster1       true      challenge
vs1            false     challenge
```

为集群配置备份用户

## 要从备份应用程序对 NDMP 进行身份验证，您必须为具有 admin 或 backup 角色的集群创建一个本地备份用户或 NIS 或 LDAP 用户，并为备份用户生成 NDMP 密码。

如果使用的是 NIS 或 LDAP 用户，则必须在相应的服务器上创建该用户。您不能使用 Active Directory 用户。

步骤

1. 使用 `ssecurity login create` 命令创建具有 `admin` 或 `backup` 角色的备份用户。

   您可以为 ` -user-or-group-name` 参数指定本地备份用户名或 NIS 或 LDAP 用户名。

以下命令将创建具有 `backup` 角色的备份用户 backup_admin1：

```
cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
-application ssh
-authmethod password -role backup

Please enter a password for user 'backup_admin1':
Please enter it again:
```

2. 使用 `vserver services ndmp generate password` 命令为管理 SVM 生成密码。

   生成的密码必须用于对备份应用程序的 NDMP 连接进行身份验证。

```
cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
-user backup_admin1

 Vserver: cluster1
    User: backup_admin1
Password: qG5CqQHYxw7tE57g
```

配置 **LIF**

## 您必须确定用于在数据和磁带资源之间建立数据连接以及在管理 SVM 和备份应用程序之间建立控制连接的 LIF 。确定 LIF 后，您必须验证是否为 LIF 设置了防火墙和故障转移策略，并指定首选接口角色。

步骤

1. 使用带有 `-role` 参数的 `network interface show` 命令确定集群间 LIF ，集群管理 LIF 和节点管理 LIF 。

   以下命令显示集群间 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

以下命令显示集群管理 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

以下命令显示节点管理 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 确保已在集群间 LIF ，集群管理（ cluster-mgmt ） LIF 和节点管理（ node-mgmt ） LIF 上为 NDMP 启用防火墙策略：

a. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令验证是否已为 NDMP 启用防火墙策略。

以下命令显示集群管理 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

以下命令显示集群间 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

以下命令显示节点管理 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 如果未启用防火墙策略，请使用带有 `-service` 参数的 `ssystem services firewall policy modify` 命令启用防火墙策略。

   以下命令将为集群间 LIF 启用防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 确保已为所有 LIF 正确设置故障转移策略：

   a. 使用 `network interface show -failover` 命令验证集群管理 LIF 的故障转移策略是否设置为 `broadcast-domain-wide` ，以及集群间和节点管理 LIF 的策略是否设置为 `local-only` 。

      以下命令显示集群管理 LIF ，集群间 LIF 和节点管理 LIF 的故障转移策略：

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 如果未正确设置故障转移策略，请使用带有 `failover-policy` 参数的 `network interface modify` 命令修改故障转移策略。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 使用带有 `preferred-interface-role` 参数的 `vserver services ndmp modify` 命令指定数据连接所需的 LIF 。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 使用 `vserver services ndmp show` 命令验证是否为集群设置了首选接口角色。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                            Vserver: cluster1
                       NDMP Version: 4
                       .......
                       .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

## 配置节点范围的 NDMP

### 在集群上启用节点范围的 NDMP

## 您可以通过启用节点范围的 NDMP ，为 root 用户设置密码以及为数据和控制连接配置 LIF 来备份节点上托管的卷。

您可以通过在集群上启用节点范围的 NDMP 以及在集群的所有节点上启用 NDMP 服务来配置节点范围的 NDMP 。启用 NDMP 服务时，还必须为 NDMP 配置 `root` 用户。

步骤

1. 使用带有 `node-scope-mode` 参数的 `ssystem services ndmp` 命令启用节点范围的 NDMP 模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 使用 `ssystem services ndmp on` 命令在集群中的所有节点上启用 NDMP 服务。

   使用通配符 "` *` " 可同时在所有节点上启用 NDMP 服务。

   您必须指定一个密码，用于通过备份应用程序对 NDMP 连接进行身份验证。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 使用 `ssystem services ndmp modify` 命令禁用 `-clear-text` 选项，以确保 NDMP 密码的安全通信。

   使用通配符 "` *` " 会同时在所有节点上禁用 `-clear-text` 选项。

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 使用 `ssystem services ndmp show` 命令验证是否已启用 NDMP 服务以及是否已禁用 `-clear-text` 选项。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

配置 **LIF**

## 您必须确定用于在节点和备份应用程序之间建立数据连接和控制连接的 LIF 。确定 LIF 后，您必须验证是否为 LIF 设置了防火墙和故障转移策略。

步骤

1. 使用带有 `-role` 参数的 `network interface show` 命令确定节点上托管的集群间 LIF 。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 确保已为集群间 LIF 上的 NDMP 启用防火墙策略：

   a. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令验证是否已为 NDMP 启用防火墙策略。

      以下命令显示集群间 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

b. 如果未启用防火墙策略，请使用带有 `-service` 参数的 `ssystem services firewall policy modify` 命令启用防火墙策略。

以下命令将为集群间 LIF 启用防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 确保已为集群间 LIF 正确设置故障转移策略：

a. 使用 `network interface show -failover` 命令验证集群间 LIF 的故障转移策略是否设置为 `local-only`。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ----------------- ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
```

b. 如果未正确设置故障转移策略，请使用带有 `failover-policy` 参数的 `network interface modify` 命令修改故障转移策略。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

# 配置备份应用程序

## 在为集群配置 NDMP 访问后，您必须从集群配置中收集信息，然后在备份应用程序中配置其余的备份过程。

步骤

1. 收集先前在 ONTAP 中配置的以下信息：
   - 备份应用程序创建 NDMP 连接所需的用户名和密码
   - 备份应用程序连接到集群所需的集群间 LIF 的 IP 地址
2. 在 ONTAP 中，使用 `storage tape alias show` 命令显示 ONTAP 分配给每个设备的别名。

   别名通常在配置备份应用程序时很有用。

```
cluster1::> storage tape show -alias

  Device ID: 2a.0
Device Type: tape drive
Description: Hewlett-Packard LTO-5

Node                          Alias     Mapping
----------------------------- --------- -------------------------------
stsw-3220-4a-4b-02            st2       SN[HU19497WVR]
...
```

3. 在备份应用程序中，使用备份应用程序的文档配置其余备份过程。

如果发生数据移动事件，例如卷移动或 LIF 迁移，您必须准备好重新初始化任何中断的备份操作。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.